العلوم — الصف الرابع

قاعدة كلّ درس · 8 دروس · سعود

الخلية 🔬

الخلية وحدة البناء. النواة تتحكّم، الغشاء ينظّم الدخول والخروج، والبلاستيدات الخضراء (في النبات) تصنع الغذاء.

التصنيف 🌿

صفات المخلوق الحي: ينمو، يتكاثر، يتغذّى، يتنفّس، يستجيب. والترتيب: خلية ← نسيج ← عضو.

اللافقاريات 🐛

اللافقاريات ليس لها عمود فقري (الحشرات، الديدان، الرخويات، العناكب).

الفقاريات 🐟

الفقاريات لها عمود فقري: أسماك (خياشيم)، برمائيات، زواحف، طيور (ريش/بيض)، ثدييات (تلد وترضع).

التغذية 🍎

النشويات للطاقة، البروتينات للبناء، الفيتامينات للحماية. والغذاء المتوازن يجمعها كلها.

الصحة 🩺

الجراثيم تسبّب الأمراض، والعدوى تنتقل بالملامسة والرذاذ، والوقاية بالنظافة واللقاح.

النظام البيئي 🌍

النظام البيئي = مكوّنات حية + غير حية. والمحلِّلات تحلّل بقايا الكائنات، والمحميات تحمي الحياة الفطرية.

السلاسل الغذائية 🔗

تبدأ السلسلة بالنبات (المنتِج) ← مستهلك ← مفترس. ومصدر الطاقة الأصلي هو الشمس.